



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA
JUVENIL
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL | SEPE

Generador de nombres para pizzas

Curso de Programación Python para IA

[Volver al índice](#)

Generador de nombre para pizzas

Escribe los ingredientes separados por comas, o haz click en las casillas de abajo:

[Borrar selecciones](#)



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTADO | SEPE

Índice

1. Introducción.....	3
2. Descripción del proyecto.....	3
3. Tecnologías utilizadas.....	3
4. Estructura del código.....	3
4.1 Archivo main.py.....	3
4.2 Archivo pizzas.csv.....	4
4.2 Archivo script.js.....	4
4.4 Archivo index.html.....	5
5. Funcionamiento del sistema.....	5
6. Capturas de pantalla.....	5
7. Futuras mejoras.....	7
8. Bibliografía.....	7



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



1. Introducción

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a aquellas personas que tienen un restaurante italiano, con los ingredientes de una pizza ayudarles a poner un nombre en la carta haciéndola más elegante y darle un valor añadido. La aplicación consiste en introducir ingredientes de una pizza, con los ingredientes introducidos por el usuario genera un nombre más acorde con ello.

2. Descripción del proyecto

Este proyecto es una API web desarrollada con Flask que recomienda nombres de pizzas basadas con los ingredientes seleccionados por el usuario. Utiliza un modelo de machine learning k-NN entrenado antes de iniciar la aplicación para encontrar los nombres de las pizzas más similares a los ingredientes proporcionados.

3. Tecnologías utilizadas

- **Python y Flask:** Para el backend y el servidor web.
- **JavaScript, CSS y HTML:** Para la interfaz de usuario y la interacción con el backend.
- **Flask-CORS:** Permite hacer las solicitudes HTTP.
- **Pandas:** Para poder cargar y manipular los datos del archivo CSV que contiene los datos para el modelo de machine learning.
- **scikit-learn, k-NN:** Para poder entrenar el modelo y con el algoritmo encontrar las similitudes en los nombres de las pizzas.

4. Estructura del código

4.1 Archivo main.py

- **Descripción:** contiene el código del servidor Flask que procesan las peticiones del cliente, realizando las consultas para la recomendación de las pizzas con el entrenamiento del modelo.
- **Funcionamiento:**
 - Cargar los datos del CSV que contiene los nombres de las pizzas.



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA
JUVENIL
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL | SEPE

- Configura la aplicación Flask y permite el acceso desde cualquier origen mediante CORS.
- Define las rutas GET para hacer las consultas de los nombres de las pizzas
- Entrenamiento del modelo k-NN para encontrar las pizzas con más similitud con los ingredientes proporcionados por el usuario.

4.2 Archivo pizzas.csv

- **Descripción:** contiene los valores y datos necesarios para entrenar el modelo.
- **Funcionamiento:**
 - Con la columna de ingredientes y el nombre de la pizza se procesa en un DataFrame de pandas, con ello facilitar su manipulación y análisis

4.2 Archivo script.js

- **Descripción:** Controla la interacción del usuario con la interfaz de la página web.
- **Funcionamiento:**
 - Carga los checkbox con la lista de ingredientes.
 - Sincronización de los checkbox cuando se introduce en el campo del input.
 - Realiza la petición Get para obtener los ingredientes y generar el nombre de la pizza.
 - Escucha el botón reset para limpiar los resultados.

4.3 Archivo estilos.css

- **Descripción:** Define los estilos y la apariencia de los diferentes elementos de la interfaz.
- **Funcionamiento:**
 - Background con una imagen.
 - Los estilos, fuentes de las letras, colores, botón, y el formulario



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



4.4 Archivo index.html

- **Descripción:** Define la estructura básica de la interfaz web
- **Funcionamiento:**
 - Incluye el formulario para introducir los ingredientes y los checkbox
 - Botón para resetear en formulario
 - Muestra los posibles nombres

5. Funcionamiento del sistema

1. El usuario introduce ingredientes manualmente en el campo de texto o si lo prefiere seleccionarlos de una lista de checkbox.
2. A medida que el usuario ingresa o selecciona ingredientes , se sincroniza los checkbox con el campo de texto.
3. Se envía una solicitud al servidor Flask.
4. El modelo entrenado identifica la combinación de ingredientes y devuelve el nombre de la pizza con el que más se asemeja
5. Muestra esos resultados de similitud.

6. Capturas de pantalla



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Fondos Europeos



Inicio:

[Volver al índice](#)

Generador de nombre para pizzas

Escribe los ingredientes separados por comas, o haz click en las casillas de abajo:

Ejemplo: tomate, queso, jamon...

☐ aceite balsámico	☐ aceite de ajo	☐ aceite de oliva	☐ aceitunas	☐ aceitunas kalamata	☐ aceitunas negras	☐ aceitunas verdes	☐ ajo		
☐ ajo fresco	☐ albahaca	☐ albahaca fresca	☐ alcachofa	☐ alcachofas	☐ alcaparras	☐ almendras	☐ anchoas	☐ arúgula	☐ atún
☐ bacon	☐ barbacoa	☐ berenjena	☐ berenjena a la pamesana	☐ boloñesa	☐ calabacín	☐ calabaza asada	☐ calamar	☐ calamares	
☐ carne de res	☐ carne picada	☐ cebolla	☐ cebolla caramelizada	☐ cebolla crujiente	☐ cebolla morada	☐ cebolla roja	☐ champiñón	☐ champiñones	
☐ champiñón	☐ champiñones	☐ chorizo	☐ chorizo picante	☐ cilantro	☐ cilantro fresco	☐ coco rallado	☐ edam	☐ espárragos	
☐ espárragos verdes	☐ espinacas	☐ filete de pimienta	☐ frijoles	☐ gambas	☐ gorgonzola	☐ guindilla dulce	☐ higos	☐ higos frescos	
☐ huevo de codorniz	☐ huevo duro	☐ jalapeños	☐ jamón	☐ jamón cocido	☐ jamón ibérico	☐ jamón serrano	☐ jamón york	☐ limón	
☐ maasdam	☐ maíz	☐ manzana	☐ mejillones	☐ mermelada de cebolla	☐ mostaza	☐ mostaza dijon	☐ mozzarella	☐ nata	☐ nueces
☐ orégano	☐ orégano fresco	☐ parmesano	☐ patata asada	☐ pepperoni	☐ pepinillos	☐ pepino	☐ pepperoni	☐ peras	☐ pesto
☐ picante	☐ pimienta	☐ pimienta asado	☐ pimientos	☐ pimientos asados	☐ pimientos de padrón	☐ pimientos rojos	☐ pimientos rojos asados		
☐ pimientos verdes	☐ piña	☐ piñones	☐ pollo	☐ pollo a la parrilla	☐ pollo al ajillo	☐ pollo al curry	☐ pollo al limón	☐ pollo tandoori	
☐ pollo teriyaki	☐ pollo tikka masala	☐ prosciutto	☐ queso	☐ queso azul	☐ queso brie	☐ queso cheddar	☐ queso de cabra		
☐ queso emmental	☐ queso feta	☐ queso fontina	☐ queso gorgonzola	☐ queso gouda	☐ queso manchego	☐ queso mozzarella			
☐ queso parmesano	☐ queso provolone	☐ queso rallado	☐ queso ricotta	☐ queso suizo	☐ rúcula	☐ salami	☐ salami picante		
☐ salchicha italiana	☐ salchichas italianas	☐ salmón marinado	☐ salsa de ajo	☐ salsa pesto	☐ sésamo	☐ ternera	☐ ternera ahumada		
☐ ternera marinada	☐ tinta de calamar	☐ tomate	☐ tomate cherry	☐ tomate seco	☐ trufa	☐ yema de huevo			

[Borrar selecciones](#)

Seleccionar ingredientes:

Generador de nombre para pizzas

Escribe los ingredientes separados por comas, o haz click en las casillas de abajo:

chorizo picante,queso manchego,pimientos de padrón,aceitunas

☐ aceite balsámico	☐ aceite de ajo	☐ aceite de oliva	☒ aceitunas	☐ aceitunas kalamata	☐ aceitunas negras	☐ aceitunas verdes	☐ ajo		
☐ ajo fresco	☐ albahaca	☐ albahaca fresca	☐ alcachofa	☐ alcachofas	☐ alcaparras	☐ almendras	☐ anchoas	☐ arúgula	☐ atún
☐ bacon	☐ barbacoa	☐ berenjena	☐ berenjena a la pamesana	☐ boloñesa	☐ calabacín	☐ calabaza asada	☐ calamar	☐ calamares	
☐ carne de res	☐ carne picada	☐ cebolla	☐ cebolla caramelizada	☐ cebolla crujiente	☐ cebolla morada	☐ cebolla roja	☐ champiñón	☐ champiñones	
☐ champiñón	☐ champiñones	☐ chorizo	☒ chorizo picante	☐ cilantro	☐ cilantro fresco	☐ coco rallado	☐ edam	☐ espárragos	
☐ espárragos verdes	☐ espinacas	☐ filete de pimienta	☐ frijoles	☐ gambas	☐ gorgonzola	☐ guindilla dulce	☐ higos	☐ higos frescos	
☐ huevo de codorniz	☐ huevo duro	☐ jalapeños	☐ jamón	☐ jamón cocido	☐ jamón ibérico	☐ jamón serrano	☐ jamón york	☐ limón	
☐ maasdam	☐ maíz	☐ manzana	☐ mejillones	☐ mermelada de cebolla	☐ mostaza	☐ mostaza dijon	☐ mozzarella	☐ nata	☐ nueces
☐ orégano	☐ orégano fresco	☐ parmesano	☐ patata asada	☐ pepperoni	☐ pepinillos	☐ pepino	☐ pepperoni	☐ peras	☐ pesto
☐ picante	☐ pimienta	☐ pimienta asado	☐ pimientos	☐ pimientos asados	☒ pimientos de padrón	☐ pimientos rojos	☐ pimientos rojos asados		
☐ pimientos verdes	☐ piña	☐ piñones	☐ pollo	☐ pollo a la parrilla	☐ pollo al ajillo	☐ pollo al curry	☐ pollo al limón	☐ pollo tandoori	
☐ pollo teriyaki	☐ pollo tikka masala	☐ prosciutto	☐ queso	☐ queso azul	☐ queso brie	☐ queso cheddar	☐ queso de cabra		
☐ queso emmental	☐ queso feta	☐ queso fontina	☐ queso gorgonzola	☐ queso gouda	☒ queso manchego	☐ queso mozzarella			
☐ queso parmesano	☐ queso provolone	☐ queso rallado	☐ queso ricotta	☐ queso suizo	☐ rúcula	☐ salami	☐ salami picante		
☐ salchicha italiana	☐ salchichas italianas	☐ salmón marinado	☐ salsa de ajo	☐ salsa pesto	☐ sésamo	☐ ternera	☐ ternera ahumada		
☐ ternera marinada	☐ tinta de calamar	☐ tomate	☐ tomate cherry	☐ tomate seco	☐ trufa	☐ yema de huevo			

[Borrar selecciones](#)

Resultado:



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



Borrar selecciones

España Brava (100.00%)
Montañesa (14.29%)
Mediterráneo (14.29%)
Hawaiana (14.29%)
Ibérica Deluxe (14.29%)

7. Futuras mejoras

- Para reducir la abundancia de los checkbox, añadir dos listbox para poder elegir primero la base de la pizza y en el siguiente para los distintos ingredientes.
- Generar una imagen de la pizza acorde con el nombre.
- Conforme se introduzcan los datos, que salgan sugerencias para ayudar al usuario a hacer distintas combinaciones.

8. Bibliografía

- **Flask:** Microframework de Python utilizado para construir aplicaciones web y construir la api.
<https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/>
- **Flask-Cors:** Extensión de Flask, ayuda a manejar las solicitudes entre el front y el back de la aplicación.
<https://flask-cors.readthedocs.io/en/latest/>
- **Pandas:** Biblioteca de Python para procesar datos y el análisis de datos para el archivo pizzas.csv.
https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html
- **Sklearn Neighbors:** Implementar el modelo de aprendizaje para encontrar las pizzas más similares con los ingredientes a buscar.
<https://scikit-learn.org/stable/modules/neighbors.html>
- **Sklearn Preprocessing:** Para calcular la similitudes del modelo.



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTADO | SEPE

<https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html>

- **HTML5 ,CSS y Javascript:** La base para construir la web y sus interfaces modernas.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/HTML5>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>